

Хавтангаар бүрэх тоглоом

Барчин, Чарос хоёр $2N \times 2M$ нэгж квадрат нүднээс бүрдэх тор дээр тоглоом тоглож байна. Торны мөрүүдийг дээрээс доош 0-ээс $2N - 1$ хүртэл, багануудыг зүүнээс баруун тийш 0-ээс $2M - 1$ хүртэл дугаарласан.

Хэрвээ $0 \leq i < 2N$ ба $0 \leq j < 2M$ бол i дугаар мөр, j дугаар баганад орших нүдийг (i, j) гэж тэмдэглэе.

Барчин Чаросд нийт $N \cdot M$ **блоkyг** нэг нэгээр нь өгнө. Блок бүр нь дөрвөн 1×1 хавтангаас тогтох 2×2 хэмжээтэй квадрат байна. Барчин блокын хавтан бүрийг хар эсвэл цагаанаар будсан бөгөөд ядаж нэг нь цагаанаар будсан байна. Чарос блок бүрийг хүлээн авмагцаа шууд тор дээр байрлуулах ёстой бөгөөд дараа нь ямар блок хүлээн авахаа урьдчилан мэдэхгүй. Блокыг эргүүлж болохгүй. Блок бүр торын дотор бүрэн багтаж, яг дөрвөн нүдийг бүрхэх ёстой. Түүнчлэн блок бүрийн зүүн дээд хавтан нь мөр, баганы координат хоёул тэгш байх нүдийг бүрхэх ёстой. Торын нүд бүрийг хамгийн ихдээ нэг блок бүрхэж болно. Хэрэв аль нэг блокыг байрлуулсны дараа дөрвөн хар хавтнаар бүрхэгдсэн 2×2 квадрат үүсвэл Барчин хожно. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэг $0 \leq i < 2N$ ба $0 \leq j < 2M$ -ийн хувьд $(a, b), (a + 1, b), (a, b + 1), (a + 1, b + 1)$ нүднүүд бүгд хар хавтнаар бүрхэгдсэн бол Барчин хожно. a, b индексүүд тэгш байх шаардлагагүй.

Хэрэв Чарос бүх $N \cdot M$ блокыг Барчиныг хожуулалгүйгээр байрлуулж чадвал Чарос хожно. $N \cdot M$ блок байрлуулснаар торыг бүрэн бүрхэнэ гэдгийг анхаараарай. Таны даалгавар бол Чаросыг тоглоомд хожуулах стратегийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Өгөгдсөн нөхцөлүүдийн дор Чарос дараа нь хүлээн авах блокуудынхаа будалтаас үл хамааран үргэлж хожихоор блокуудыг байрлуулж чадна гэдгийг батлах боломжтой.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах 2 функцийг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
void init(int N, int M);
```

- N : Торны мөрийн тооны хагас
- M : Торны баганы тооны хагас
- Энэ функц нь таны программ ажиллаж эхлэхэд тест бүрт яг нэг удаа л дуудагдана.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL, TR, BL, BR : : доорх зурагт үзүүлсэнчлэн одоогийн блокын зүүн дээд, баруун дээд, зүүн доод, баруун доод хавтнуудын өнгө. Утга бүр 0 (цагаан) эсвэл 1 (хар).
- Энэ процедур нь `init` функц дуудсаны дараа тест бүрт яг $N \cdot M$ удаа дуудагдана.



Энэ процедур нь (i, j) бүхэл тоон хосыг буцаах ёстой. Энд i нь энэ блокын зүүн дээд хавтан байрлах нүдний мөрийн координат, j нь баганы координат юм. i ба j хоёул тэгш байх ёстой бөгөөд блокоор бүрхэгдэх 2×2 муж нь өмнө байрлуулсан аль ч блоктой давхцах ёсгүй. Хэрэв `receive_block` функц нь дээрх шаардлагыг хангахгүй хос буцаавал, эсвэл блокыг байрлуулсны дараа ямар нэг 2×2 квадрат бүхэлдээ хар хавтнаар бүрхэгдвэл шалгагч таны программыг тэр даруй зогсоож, тухайн тестийн үр дүн `Output isn't correct` болно. Шалгагч блокын мэдээллийг өөрчлөхгүй.

Өөрөөр хэлбэл Барчины Чаросд өгөх блокуудын дараалал нь `init` функц дуудагдахаас өмнө урьдчилан өгөгдсөн байдаг.

Хязгаарлалт

Блок бүрийн хувьд S нь түүний дөрвөн хавтангийн хоорондох хар хавтангийн тоо гэж үзье. Өөрөөр хэлбэл, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Блок бүрийн хувьд $0 \leq S \leq 3$.

Дэд бодлого

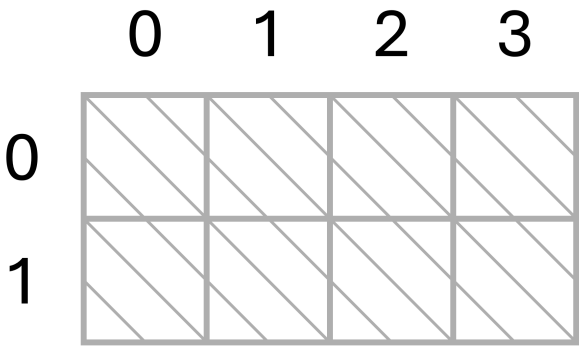
Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	6	Блок бүрийн хувьд $S = 1$ ба $N = 2$ байна.
2	16	Блок бүрийн хувьд $S = 3$ байна. $N = M$, N ба 4 боломжит өнгө яг $\frac{N^2}{4}$ удаа дуудагдана.
3	10	Блок бүрийн хувьд $S = 1$ байна.
4	29	Блок бүрийн хувьд $S \leq 2$ байна.
5	39	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

$N = 1$ and $M = 2$ үед 2 мөр 4 баганатай тор үүснэ. Дараах шалгагч функцийг дуудна

```
init(1, 2)
```

Эхлээд тор хоосон байна.



Байрлуулах $N \cdot M = 2$ блок байна. Барчин баруун дээд буланд гурван хар хавтан, нэг цагаан хавтан бүхий блок өгсөн гэж бодъё. Шалгагч дараах функцийг дуудна:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Чарос (0,0) буцаан олголт хийснээр энэ блокийг торны зүүн талд байрлуулахаар шийджээ.

Тор дараах хэлбэртэй болно.

	0	1	2	3
0				
1				

Дараа нь Барчин зүүн дээд буланд гурван хар хавтан, нэг цагаан хавтан бүхий өөр нэг блок өгдөг:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 блокийн зүүн дээд буланд байрлаж болох тэгш мөр, тэгш баганатай үлдсэн цорын ганц нүд нь $(0, 2)$ тул Чарос нь $(0, 2)$ -г буцаана. Хүснэгт дараах байдалтай болно:

	0	1	2	3
0				
1				

2×2 квадрат хар хавтангаар бүрэн хучигдаагүй тул Барчин хожихгүй Чарос хожно..

Шалгагчийн жишээ

Оролтын формат:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Гаралтын формат:

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

Энд $R[k]$ болон $C[k]$ нь k -р дуудлагаар `receive_block` руу буцаагдсан бүхэл тоонуудын хос юм.